校园实验室设备预约与借用管理系统

完整实体关系图谱

31个实体 / 245个字段 / 52条物理外键 / PostgreSQL

主键 · › R01 → Parent.id · 外键与目标实体 · ? 可空 · UQ 单列唯一

实线：域内及主业务外键；共享责任主体引用以字段目标完整展开。

可编辑源文件可切换“共享引用”图层，检查全部52条连接。

A 身份与权限

共享身份、岗位和管理范围 · 6 实体

User A01
身份映射
core_user

id	bigint	
username	varchar(150) UQ	
school_no	varchar(32) UQ	
password	varchar(128)	
last_login	timestamptz ?	
is_superuser	boolean	
first_name	varchar(150)	
last_name	varchar(150)	
email	varchar(254)	
is_staff	boolean	
is_active	boolean	
date_joined	timestamptz	
display_name	varchar(60)	

13 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

Role A02
业务角色
core_role

id	bigint	
code	varchar(20) UQ	
name	varchar(40)	

3 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

LabGrant A04
实验室管理范围
core_labgrant

id	bigint	
› user_id R04 → User.id	bigint A01	
› lab_id R05 → Lab.id	bigint B01	
granted_at	timestamptz	

4 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

UserRole A03
用户角色关联
core_userrole

id	bigint	
› user_id R01 → User.id	bigint A01	
› role_id R02 → Role.id	bigint A02	
› granted_by_id R03 → User.id	bigint ? A01	
granted_at	timestamptz	

5 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

QualificationType A05
培训资格类型
core_qualificationtype

id	bigint	
code	varchar(32) UQ	
name	varchar(80)	

3 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

UserQualification A06
用户培训资格
core_userqualification

id	bigint	
› user_id R06 → User.id	bigint A01	
› qualification_id R07 → QualificationType.id	bigint A05	
› granted_by_id R08 → User.id	bigint ? A01	
issued_at	timestamptz	
expires_at	timestamptz ?	
revoked	boolean	

7 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

B 资源与开放

资源主档、类型明细和日历 · 6 实体

Lab B01
实验室
core_lab

id	bigint	
code	varchar(32) UQ	
name	varchar(80)	
location	varchar(120)	
description	text	
is_active	boolean	

6 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

OpeningPeriod B06
日间开放时段
core_openingperiod

id	bigint	
› lab_id R14 → Lab.id	bigint B01	
weekday	smallint	
starts_at	time	
ends_at	time	
valid_from	date	
valid_to	date ?	

7 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

Accessory B05
设备配件档案
core_accessory

id	bigint	
› resource_id R13 → Resource.id	bigint B02	
code	varchar(32)	
name	varchar(80)	
quantity	integer	
is_active	boolean	

6 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

Resource B02
可预约资源
core_resource

id	bigint	
› lab_id R09 → Lab.id	bigint B01	
code	varchar(40) UQ	
name	varchar(100)	
kind	varchar(16)	
description	text	
service_status	varchar(20)	
manual_hold	varchar(16)	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

10 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

EquipmentDetail B03
设备属性
core_equipmentdetail

id	bigint	
› resource_id R10 → Resource.id	bigint UQ B02	
› qualification_id R11 → QualificationType.id	bigint ? A05	
category	varchar(60)	
risk	varchar(20)	
physical_status	varchar(16)	

6 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

RoomDetail B04
场地属性
core_roomdetail

id	bigint	
› resource_id R12 → Resource.id	bigint UQ B02	
capacity	integer	
safety_note	text	

4 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

C 预约与规则

申请、最终决定和规则版本 · 5 实体

Reservation C01
资源预约
core_reservation

id	bigint	
› applicant_id R17 → User.id	bigint A01	
› resource_id R18 → Resource.id	bigint B02	
code	varchar(40) UQ	
starts_at	timestamptz	
ends_at	timestamptz	
purpose	text	
participants	integer	
status	varchar(16)	
approval_mode	varchar(10)	
request_key	uuid	
request_fingerprint	varchar(64)	
policy_snapshot	jsonb	
reason	text	
version	integer	
created_at	timestamptz	

16 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

ApprovalDecision C02
自动或人工确认决定
core_approvaldecision

id	bigint	
› reservation_id R21 → Reservation.id	bigint UQ C01	
› actor_id R22 → User.id	bigint ? A01	
mode	varchar(10)	
approved	boolean	
reason	text	
decided_at	timestamptz	

7 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

Policy C04
当前业务参数
core_policy

id	bigint	
version	integer	
window_days	integer	
slot_minutes	integer	
max_hours	integer	
equipment_quota	integer	
room_quota	integer	
simultaneous_equipment	integer	
grace_minutes	integer	
mock_delivery_failure	boolean	
updated_at	timestamptz	

11 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

PolicyRevision C05
参数历史版本
core_policyrevision

id	bigint	
› policy_id R15 → Policy.id	bigint C04	
› actor_id R16 → User.id	bigint ? A01	
version	integer	
data	jsonb	
reason	text	
created_at	timestamptz	

7 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

ReviewNote C03
审核补充记录
core_reviewnote

id	bigint	
› reservation_id R19 → Reservation.id	bigint C01	
› actor_id R20 → User.id	bigint A01	
kind	varchar(20)	
content	text	
evidence_ref	varchar(240)	
created_at	timestamptz	

7 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

D 现场使用

设备交接与场地实际使用 · 4 实体

Loan D01
设备借出事实
core_loan

id	bigint	
› reservation_id R23 → Reservation.id	bigint UQ C01	
› operator_id R24 → User.id	bigint A01	
code	varchar(40) UQ	
arrived_at	timestamptz	
service_started_at	timestamptz	
handed_over_at	timestamptz	
due_at	timestamptz	
tag_snapshot	varchar(40)	
condition_out	text	

10 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

ReturnRecord D02
设备归还事实
core_returnrecord

id	bigint	
› loan_id R25 → Loan.id	bigint UQ D01	
› operator_id R26 → User.id	bigint A01	
code	varchar(40) UQ	
returned_at	timestamptz	
damaged	boolean	
missing	boolean	
fault	boolean	
note	text	

9 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

RoomUse D04
场地实际使用与检查
core_roomuse

id	bigint	
› reservation_id R29 → Reservation.id	bigint UQ C01	
› started_by_id R30 → User.id	bigint A01	
› ended_by_id R31 → User.id	bigint ? A01	
arrived_at	timestamptz	
started_at	timestamptz	
actual_participants	integer	
start_note	text	
ended_at	timestamptz ?	
end_note	text	
abnormal	boolean	

11 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

HandoverItem D03
配件交接快照
core_handoveritem

id	bigint	
› loan_id R27 → Loan.id	bigint D01	
› accessory_id R28 → Accessory.id	bigint ? B05	
code_snapshot	varchar(32)	
name_snapshot	varchar(80)	
expected_qty	integer	
out_qty	integer	
out_condition	varchar(160)	
return_qty	integer ?	
return_condition	varchar(160)	

10 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

E 异常与维修

证据、工单和独立验收 · 4 实体

Incident E01
资源异常事实
core_incident

id	bigint	
› resource_id R32 → Resource.id	bigint B02	
› reporter_id R33 → User.id	bigint A01	
› reservation_id R34 → Reservation.id	bigint ? C01	
› confirmed_by_id R35 → User.id	bigint ? A01	
code	varchar(40) UQ	
kind	varchar(20)	
description	text	
occurred_at	timestamptz	
reported_at	timestamptz	
status	varchar(16)	
conclusion	text	
resolved_at	timestamptz ?	

13 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

Evidence E02
异常证据索引
core_evidence

id	bigint	
› incident_id R36 → Incident.id	bigint E01	
› uploaded_by_id R37 → User.id	bigint A01	
file	varchar(100)	
original_name	varchar(160)	
sha256	varchar(64)	
uploaded_at	timestamptz	

7 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

WorkOrder E03
维修工单
core_workorder

id	bigint	
› incident_id R38 → Incident.id	bigint E01	
› created_by_id R39 → User.id	bigint A01	
› assigned_to_id R40 → User.id	bigint A01	
› accepted_by_id R41 → User.id	bigint ? A01	
code	varchar(40) UQ	
status	varchar(24)	
priority	varchar(12)	
result	text	
finished_at	timestamptz ?	
accepted_at	timestamptz ?	
created_at	timestamptz	

12 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

WorkOrderEvent E04
维修及验收过程
core_workorderevent

id	bigint	
› work_order_id R42 → WorkOrder.id	bigint E03	
› actor_id R43 → User.id	bigint A01	
old_status	varchar(24)	
new_status	varchar(24)	
note	text	
created_at	timestamptz	

7 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

F 审计与通知

状态区间和可追踪投递 · 6 实体

AuditEvent F01
不可覆盖审计事件
core_auditevent

id	bigint	
› actor_id R44 → User.id	bigint ? A01	
› lab_id R45 → Lab.id	bigint ? B01	
dedupe_key	varchar(160) ? UQ	
actor_kind	varchar(8)	
entity_type	varchar(40)	
entity_id	bigint	
action	varchar(40)	
old_state	jsonb	
new_state	jsonb	
reason	text	
request_id	uuid	
created_at	timestamptz	

13 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

ServicePeriod F02
资源服务状态区间
core_serviceperiod

id	bigint	
› resource_id R46 → Resource.id	bigint B02	
› audit_id R47 → AuditEvent.id	bigint UQ F01	
status	varchar(20)	
starts_at	timestamptz	
ends_at	timestamptz ?	

6 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

MockReceipt F06
模拟投递去重凭据
core_mockreceipt

id	bigint	
› delivery_id R52 → Delivery.id	bigint UQ F04	
received_at	timestamptz	

3 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

Notification F03
接收人通知
core_notification

id	bigint	
› audit_id R48 → AuditEvent.id	bigint F01	
› recipient_id R49 → User.id	bigint A01	
code	varchar(40) UQ	
kind	varchar(32)	
content	text	
created_at	timestamptz	
read_at	timestamptz ?	

8 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

Delivery F04
渠道投递任务
core_delivery

id	bigint	
› notification_id R50 → Notification.id	bigint F03	
channel	varchar(16)	
status	varchar(16)	
retry_count	smallint	
next_attempt_at	timestamptz	
locked_until	timestamptz ?	
last_error	text	

8 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

DeliveryAttempt F05
投递尝试
core_deliveryattempt

id	bigint	
› delivery_id R51 → Delivery.id	bigint F04	
attempt_no	smallint	
outcome	varchar(12)	
detail	text	
attempted_at	timestamptz	

6 fields · 主键 / 外键 / 完整字段

关键约束

待审核不占资源；确认与使用中的重叠区间互斥。

设备与场地分别记录实际使用；审计逻辑引用不伪装为外键。

阅读顺序：资源 → 预约 → 现场使用 → 异常维修；身份、规则与审计为共用支撑。

实体代码用于跨域定位；R01—R52对应完整关系索引。实体、字段及外键由实际模型导出。